Лабораторная работа №8

Кичигина Полина Евгеньевна

24 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTP- сервера.

Задание

1. Установите на виртуальной машине server SMTP-сервер postfix.
2. Сделайте первоначальную настройку postfix при помощи утилиты postconf, задав отправку писем не на локальный хост, а на сервер в домене.
3. Проверьте отправку почты с сервера и клиента.
4. Сконфигурируйте Postfix для работы в домене. Проверьте отправку почты с сервера и клиента.
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile.

Установите необходимые для работы пакеты. Сконфигурируйте межсетевой экран, разрешив работать службе протокола SMTP. Восстановите контекст безопасности в SELinux. Запустите Postfix.

```
  Installing       : s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64                          1/1
  Running scriptlet: s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64                          1/1

Installed:
  s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64

Complete!
[root@server.pekichigina.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
success
[root@server.pekichigina.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
[root@server.pekichigina.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https smtp ssh ssh-custom
[root@server.pekichigina.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconf
ined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t
:s0
[root@server.pekichigina.net ~]# systemctl enable postfix
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service'
→ '/usr/lib/systemd/system/postfix.service'.
[root@server.pekichigina.net ~]# systemctl start postfix
```

Рис. 1: Запускаем Postfix

Изменение параметров Postfix с помощью postconf

Первоначальную настройку Postfix осуществите, используя postconf.

```
sample_directory = /usr/share/doc/postfix/samples
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
setgid_group = postdrop
shlib_directory = /usr/lib64/postfix
smtp_tls_CAfile = /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
smtp_tls_CApath = /etc/pki/tls/certs
smtp_tls_security_level = may
smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/postfix.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/postfix.key
smtpd_tls_security_level = may
unknown_local_recipient_reject_code = 550
[root@server.pekichigina.net ~]# postconf -e 'mydomain = pekichigina.net'
[root@server.pekichigina.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@server.pekichigina.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.pekichigina.net ~]# postfix check
[root@server.pekichigina.net ~]# systemctl reload postfix
```

Рис. 2: Перезагружаем конфигурацию Postfix

Проверка работы Postfix

Разрешите Postfix прослушивать соединения не только с локального узла, но и с дру- гих интерфейсов сети. Добавьте адрес внутренней сети, разрешив таким образом пересылку сообщений между узлами сети. Перезагрузите конфигурацию Postfix и перезапустите Postfix.

```
[root@server.pekichigina.net ~]# postconf inet_interfaces
inet_interfaces = localhost
[root@server.pekichigina.net ~]# postconf mynetworks
mynetworks = 127.0.0.1/32
[root@server.pekichigina.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@server.pekichigina.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.16
8.0.0/16'
[root@server.pekichigina.net ~]# postfix check
[root@server.pekichigina.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.pekichigina.net ~]# systemctl stop postfix
[root@server.pekichigina.net ~]# systemctl start postfix
```

Рис. 3: Перезапускаем Postfix

Конфигурация Postfix для домена

С клиента отправьте письмо на свой доменный адрес. В конфигурации Postfix добавьте домен в список элементов сети, для которых данный сервер является конечной точкой доставки почты. Перезагрузите конфигурацию Postfix. Восстановите контекст безопасности в SELinux. Перезапустите DNS: Попробуйте отправить сообщения, находящиеся в очереди на отправление.

```
[root@server.pekichigina.net ~]# postqueue -p
Mail queue is empty
[root@server.pekichigina.net ~]# nano /var/named/master/fz/pekichigina.net
[root@server.pekichigina.net ~]# nano /var/named/master/rz/192.168.1
[root@server.pekichigina.net ~]# postconf -e 'mydestination = $myhostname, loc
alhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
[root@server.pekichigina.net ~]# postfix check
[root@server.pekichigina.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.pekichigina.net ~]# restorecon -vR /etc
[root@server.pekichigina.net ~]# restorecon -vR /var/named
[root@server.pekichigina.net ~]# systemctl restart named
[root@server.pekichigina.net ~]# postqueue -f
```

Рис. 4: Отправляем сообщения

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины client в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в разделе конфигу- рации для клиента.

```
client.vm.provision "client mail",
                    type: "shell",
                    preserve_order: true,
                    path: "provision/client/mail.sh"
```

Рис. 5: Добавляем изменения

Выводы

Мы приобрели практические навыки по установке и конфигурированию SMTP- сервера.